

3ª AVALIAÇÃO - 20 pontos

Nome: _____

- 1) Considere o seguinte grafo $G = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\})$ e um emparelhamento $M = \{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$. (05 pts)
 - a) Identifique um M-botão B (ou M-blossom) em G e apresente o grafo e o emparelhamento resultantes da contração do blossom B, isto é, G/B e M/B;
 - b) Determine um caminho M/B-aumentante em G/B, realize a expansão (lifting) do caminho M/B-aumentante em G/B para determinar um caminho M-aumentante em G e atualize o emparelhamento utilizando o caminho M-aumentante.
- 2) Determine a solução utilizando o método de *tableau* (passo a passo) para o problema de transporte representado pelo quadro abaixo. A solução inicial deve ser obtida pelo método de Vogel. (05 pts)

Ponto de Oferta	Ponto de Demanda			Oferta
	1	2	3	
1	20	05	03	50
2	07	04	01	50
Demanda	30	30	40	

- 3) A gerência de produção de uma empresa deve determinar qual operador será alocado para trabalhar em uma dada máquina. Os tempos médios (em minutos) para produção de um determinado item por cada operador em cada uma das máquinas são apresentados a seguir:

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Operador 1	02	06	07
Operador 2	03	06	10
Operador 3	02	02	04

Utilizando o método Húngaro, determine como a gerência pode solucionar o problema de atribuir operadores às máquinas de forma a minimizar a soma total dos tempos médios dos operadores alocados. (OBS: é obrigatório demonstrar o método passo a passo). (05 pts)

- 4) Seja G um grafo simples, conexo e planar com m arestas e $n \geq 3$ vértices. Mostre que: (05 pts)
 - a) $m \leq 3n - 6$
 - b) $\delta(G) \leq 5$, isto é, G possui ao menos um vértice v tal que $d(v) \leq 5$